



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

Introdução ao Git

Professor: Américo Sampaio

Roteiro

- *Controle de versão de código*
- *Ferramenta Git*

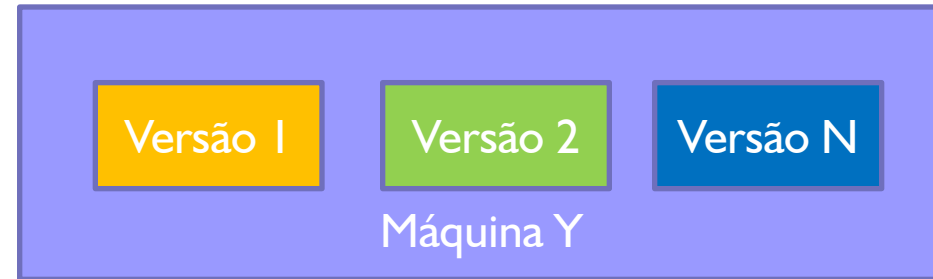
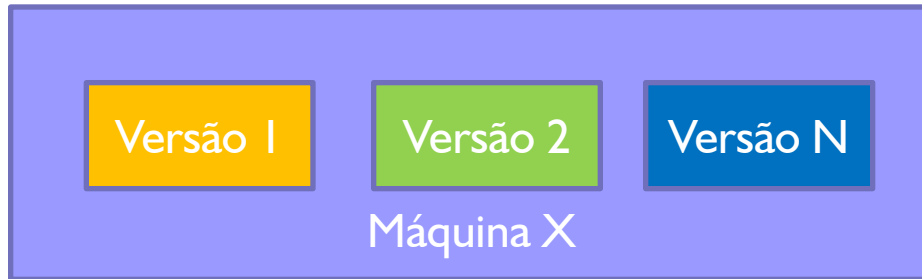
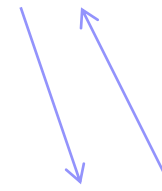
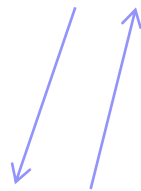


Controle de versão

- *Gerenciar as versões de um ou mais arquivos*
 - *Ex: código fonte de um programa*
- *Muito usado em empresas de software*
 - *Precisa-se ter controle sobre as alterações realizadas*
 - *Manter as atualizações realizadas*
 - *Não perder o trabalho feito*
 - *Evitar conflitos de versões*
 - *Trabalho em equipe (quem fez o que e quando)*
- *Histórico de versões*
 - *Caso ocorra problemas pode voltar a versão estável*



Controle de Versão no Git



Cada Computador possui uma cópia do repositório localmente

<https://engsoftmoderna.info/cap10.html> - Ver seção 10.2



Características do Git

- *Operações locais*
- *Permite navegar pelo histórico*
- *Facilita o desenvolvimento por diversos programadores*
- *Podem trabalhar ao mesmo tempo nos mesmos arquivos*



Testando a instalação

■ *No cmd execute*

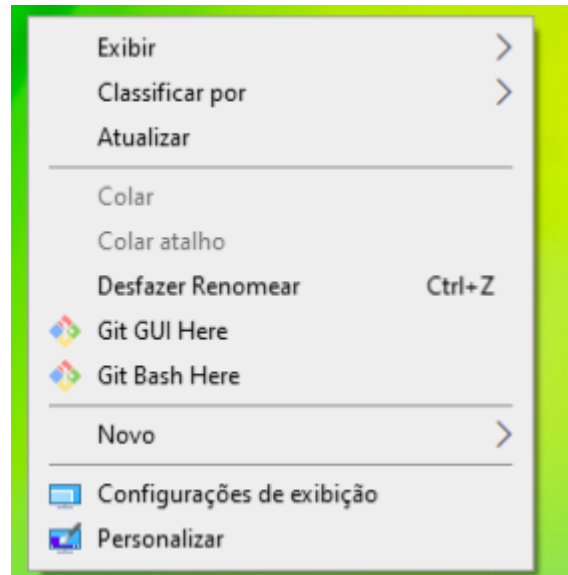
□ *git --version*

```
C:\> Prompt de Comando  
Microsoft Windows [versão 10.0.19041.867]  
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
  
C:\Users\ameri>git --version  
git version 2.30.1.windows.1  
  
C:\Users\ameri>
```



Testando a instalação

■ *Git bash*



MINGW64:/c/Users/ameri/Desktop

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop
$ git --version
git version 2.30.1.windows.1

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop
$ |
```

Primeiros comandos

■ Configurar nome e e-mail

- *Motivo: manter informações sobre o histórico de quem fez as alterações*

```
MINGW64:/c/Users/ameri/Desktop  
  
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop  
$ git --version  
git version 2.30.1.windows.1  
  
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop  
$ git config --global user.name "Américo Sampaio"  
  
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop  
$ git config --global user.email "americofalconesampaio@gmail.com"  
  
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop  
$ |
```

Testando: git config - -list



Inicializando um repositório

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ dir

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ dir
projeto1

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ cd projeto1

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1
$ dir

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ameri/Desktop/gitProjetos/projeto1/.git/

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```



Adicionando um arquivo

- *Adicione 1 arquivo de texto na pasta*
- *Coloque o arquivo para ser versionado*
 - ☐ *git add nome-arquivo.txt*

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git add readme.txt

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   readme.txt

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```



Fazendo o commit do arquivo

- *Salva o arquivo no repositório local*

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git commit -m "Arquivo comitado"
[master (root-commit) fd326cb] Arquivo comitado
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 readme.txt

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```



Fazendo alterações

- *Copie e cole o arquivo .txt com outro nome*
- *Edite o arquivo txt*
- *Digite o comando git status*

```
ameri@LAPTOP-JESBP055 MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   readme.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        readme2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

ameri@LAPTOP-JESBP055 MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```



Adicione os arquivos

■ *git add -A*

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git add -A

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt
        new file:   readme2.txt

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```



Conferindo o histórico – git log

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git commit "mudei arquivos"
error: pathspec 'mudei arquivos' did not match any file(s) known to git

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git commit -m "mudei arquivos"
[master c5f21e0] mudei arquivos
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 readme2.txt

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git log
commit c5f21e0a484e0ad59958ece121f68644f67f904b (HEAD -> master)
Author: Américo Sampaio <americofalconesampaio@gmail.com>
Date:   Sun Apr 11 20:52:35 2021 -0300

    mudei arquivos

commit fd326cb630972eea9aacf16bb7e215292e6916e
Author: Américo Sampaio <americofalconesampaio@gmail.com>
Date:   Sun Apr 11 20:30:25 2021 -0300

    Arquivo comitado

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```

Usando uma versão anterior – git checkout

```
ameri@LAPTOP-JESBP055 MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git log
commit c5f21e0a484e0ad59958ece121f68644f67f904b (HEAD -> master)
Author: Américo Sampaio <americofalconesampaio@gmail.com>
Date: Sun Apr 11 20:52:35 2021 -0300
```

mudei arquivos

```
commit fd326cb630972eea9aacaf16bb7e215292e6916e
Author: Américo Sampaio <americofalconesampaio@gmail.com>
Date: Sun Apr 11 20:30:25 2021 -0300
```

Arquivo comitado

```
ameri@LAPTOP-JESBP055 MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git checkout fd32
Note: switching to 'fd32'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at fd326cb Arquivo comitado

```
ameri@LAPTOP-JESBP055 MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 ((fd326cb...))
$ |
```

Arquivo
adicionado foi
removido e

versão anterior
do arquivo
readme foi
restabelecida



Desfazendo uma alteração em um arquivo

- *Abra um arquivo e edite seu conteúdo*
 - *Ex: readme.txt*
- *Suponha que você não gostou da alteração que fez e queira desfazer use git checkout*
 - *git checkout readme.txt*
 - *Abra o arquivo novamente para ver que foi desfeito*



Ignorando Arquivos

- *Alguns arquivos do projeto não precisam ser versionados*
 - ☐ *Ex: arquivos contendo senhas*
 - ☐ *Arquivos de bibliotecas*
 - ☐ *Arquivos do ambiente de desenvolvimento em uso*



Como testar .gitignore

■ Como testar

- ☐ *Copie e cole um arquivo*
- ☐ *Renomeie o arquivo pela linha de comando*
- ☐ *Cmd → navegue ate o diretorio*
- ☐ *ren nome-atual .gitignore*
- ☐ *Edite o .gitignore para ignorar figuras*
 - **.jpeg*
 - *Veja o comando git status antes e depois*



Testando o .gitignore

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        WhatsApp Image 2021-03-17 at 14.20.55.jpeg
        WhatsApp Image 2021-03-17 at 14.21.03 (1).jpeg
        WhatsApp Image 2021-03-17 at 14.21.03.jpeg

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ |
```

Clonando um repositório

- *git clone* serve para fazer uma cópia de um repositório
- *Esse repositório pode ser local ou estar num servidor na nuvem como no github*



Testando localmente

- *Crie uma pasta onde você irá criar o clone*
 - *Ex: projeto / Clone*
- *Execute o comando git clone*
 - *git clone projeto / projeto / Clone*

```
ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos/projeto1 (master)
$ cd ..

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ dir
projeto1  projeto1Clone

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ git clone projeto1/ projeto1Clone
Cloning into 'projeto1Clone'...
done.

ameri@LAPTOP-JESBP05S MINGW64 ~/Desktop/gitProjetos
$ |
```

